高校2年　HS-MATH2-U01　式と証明

# 問題プリント 式と証明　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U01-LESSON

| 組　番　氏名 | ／260 点 |
|---|---|

**前提となる学習（未習なら先に復習）**

- 数と式：展開・因数分解 HS-MATH1-U01
- 場合の数と確率：組合せ HS-MATHA-U01

**授業前の確認**

- 乗法公式・因数分解（数学Ⅰ）を正確に使える。
- 組合せ ${}_nC_r$ の意味と計算（数学A）を理解している。
- 実数の2乗は 0 以上であることを知っている。

**発展・応用への接続**

- 複素数と方程式：因数定理と高次方程式 HS-MATH2-U02

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

## A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

**A-01** $(2x-4)^6$ を展開したとき、$x^2$ の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-02** $(3x-4)^5$ を展開したとき、$x^4$ の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-03** $(-2x+1)^4$ を展開したとき、$x^2$ の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-04** $(x+3)^7$ を展開したとき、$x$ の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-05** $(-x+3)^4$ を展開したとき、$x^2$ の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-06** $(2x+3)^4$ を展開したとき、$x^3$ の項の係数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-07** 整式 $A=x^3-6x^2+5x+11$ を整式 $B=x^2-2x-3$ で割ったときの商 $Q$ と余り $R$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-08** 整式 $A=2x^3+3x^2+2x+5$ を整式 $B=x^2+x+2$ で割ったときの商 $Q$ と余り $R$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-09** 整式 $A=3x^3+7x^2+6x+6$ を整式 $B=x+2$ で割ったときの商 $Q$ と余り $R$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-10** 整式 $A=3x^3+4x^2+9x+3$ を整式 $B=x^2+x+3$ で割ったときの商 $Q$ と余り $R$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-11** 整式 $A = -x^3 - 7x^2 - 11x + 5$ を整式 $B = x + 3$ で割ったときの商 $Q$ と余り $R$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-12** 等式 $-x^2 + 4x - 11 = a(x-2)^2 + b(x-2) + c$ が $x$ についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-13** 等式 $3x^2 + 8x + 9 = a(x+2)^2 + b(x+2) + c$ が $x$ についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-14** 等式 $3x^2 + 6x + 3 = a(x+1)^2 + b(x+1) + c$ が $x$ についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-15** 等式 $3x^2 - 21x + 29 = a(x-3)^2 + b(x-3) + c$ が $x$ についての恒等式となるように、定数 $a,\ b,\ c$ の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-16** $x > 0$ のとき、式 $x + \dfrac{25}{x} - 1$ の最小値と、最小値をとるときの $x$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-17** $x > 0$ のとき、式 $5x + \dfrac{125}{x} + 4$ の最小値と、最小値をとるときの $x$ の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-18**　$x>0$ のとき、式 $2x+\dfrac{50}{x}-1$ の最小値と、最小値をとるときの $x$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-19**　$x>0$ のとき、式 $x+\dfrac{25}{x}$ の最小値と、最小値をとるときの $x$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**A-20**　$x>0$ のとき、式 $x+\dfrac{25}{x}+3$ の最小値と、最小値をとるときの $x$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

## B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

**B-01**　$\left(x+\dfrac{3}{x}\right)^6$ の展開式における$x^4$ の項の係数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-02**　$\left(x^2+\dfrac{2}{x}\right)^4$ の展開式における$x^2$ の項の係数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-03**　$\left(x+\dfrac{2}{x}\right)^8$ の展開式における$x^6$ の項の係数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-04**　$\left(x^2-\dfrac{3}{x}\right)^6$ の展開式における$x^9$ の項の係数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-05** $\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^4$ の展開式における$x^2$ の項の係数を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**B-06** 分数式 $-\dfrac{3}{x+1}-\dfrac{3}{x+2}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-07** 分数式 $\dfrac{3}{x+5}-\dfrac{2}{x-2}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-08** 分数式 $-\dfrac{4}{x-2}+\dfrac{1}{x-3}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-09** 分数式 $-\dfrac{3}{x+5}-\dfrac{1}{x-1}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-10** 分数式 $-\dfrac{4}{x-2}-\dfrac{3}{x+4}$ を計算し、1つの分数式で表しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

**B-11** 次の等式が $x$ についての恒等式であるとき、定数 $a$, $b$ の値を求めなさい。　4点

$$\frac{20}{(x-3)(x+2)}=\frac{a}{x-3}+\frac{b}{x+2}$$

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-12** 次の等式が $x$ についての恒等式であるとき、定数 $a$, $b$ の値を求めなさい。 4点

$$\frac{-2x+11}{(x-3)(x-4)} = \frac{a}{x-3} + \frac{b}{x-4}$$

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-13** 次の等式が $x$ についての恒等式であるとき、定数 $a$, $b$ の値を求めなさい。 4点

$$\frac{-3x-11}{(x+5)(x+1)} = \frac{a}{x+5} + \frac{b}{x+1}$$

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-14** 次の等式が $x$ についての恒等式であるとき、定数 $a$, $b$ の値を求めなさい。 4点

$$\frac{2x-1}{(x-3)(x+2)} = \frac{a}{x-3} + \frac{b}{x+2}$$

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-15** 次の等式が $x$ についての恒等式であるとき、定数 $a$, $b$ の値を求めなさい。 4点

$$\frac{-10x}{(x-3)(x+3)} = \frac{a}{x-3} + \frac{b}{x+3}$$

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-16** $(x+3y-2z)^4$ の展開式における $xyz^2$ の項の係数を求めなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

**B-17** $(x+2y+3z)^7$ の展開式における $x^5yz$ の項の係数を求めなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

**B-18** $(x-2y-2z)^7$ の展開式における $x^2y^4z$ の項の係数を求めなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

**B-19** $(x+2y-2z)^5$ の展開式における $x^2yz^2$ の項の係数を求めなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

**B-20** $(x-2y+3z)^5$ の展開式における $x^2y^2z$ の項の係数を求めなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATHA-U01

解答

## C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

**C-01** $x,\ y$ が実数のとき、不等式 $x^2+4y^2 \geqq 4xy$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-02** $x,\ y$ が実数のとき、不等式 $x^2+4y^2 \geqq 2xy$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-03**　$a,\ b$ が実数のとき、不等式 $a^2 + 25b^2 \geqq 10ab$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を答えなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-04**　$x > 3$ のとき、$P = 2x + \dfrac{18}{x-3}$ の最小値と、そのときの $x$ の値を求めなさい。考え方も記述すること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-05**　$x > 2$ のとき、$P = 4x + \dfrac{1}{x-2}$ の最小値と、そのときの $x$ の値を求めなさい。考え方も記述すること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-06**　$x > 3$ のとき、$P = 3x + \dfrac{12}{x-3}$ の最小値と、そのときの $x$ の値を求めなさい。考え方も記述すること。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-07**　二項定理を利用して、和 $S = {}_6\mathrm{C}_0 + {}_6\mathrm{C}_1 \cdot (-2) + {}_6\mathrm{C}_2 \cdot (-2)^2 + \cdots + {}_6\mathrm{C}_6 \cdot (-2)^6$ の値を求めなさい。どの等式にどの値を代入したかを明記すること。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

**C-08** 二項定理を利用して、和 $S = {}_8\mathrm{C}_0 - {}_8\mathrm{C}_1 \cdot 3 + {}_8\mathrm{C}_2 \cdot 3^2 - \cdots + (-1)^8 {}_8\mathrm{C}_8 \cdot 3^8$ の値を求めなさい。 8点

どの等式にどの値を代入したかを明記すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

**C-09** 整式 $P(x) = x^3 + ax + b$ が $x^2 - 3x - 3$ で割り切れるように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

**C-10** 整式 $P(x) = x^3 - 3x^2 + ax + b$ が $x^2 + 2x + 3$ で割り切れるように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

## D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

**D-01** $(2x+2)^6$ の展開式における $x^2$ の係数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

一般項は ${}_6\mathrm{C}_r \cdot 2x^{6-r} \cdot (2)^r$。$x^2$ の項は $r = 4$ のときなので、係数は ${}_6\mathrm{C}_4 \cdot 2 \cdot (2)^4 = 480$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-02** $(x-2)^4$ の展開式における $x^1$ の係数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

一般項は ${}_4\mathrm{C}_r x^{4-r}\cdot 2^r$。$x^1$ の項は $r=3$ のときなので、係数は ${}_4\mathrm{C}_3\cdot 2^3=32$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-03** $(x-4)^6$ の展開式における $x^1$ の係数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

一般項は ${}_6\mathrm{C}_r x^{6-r}\cdot 4^r$。$x^1$ の項は $r=5$ のときなので、係数は ${}_6\mathrm{C}_5\cdot 4^5=6144$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-04** $x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{2}{y}\right)\left(y+\dfrac{8}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

相加平均と相乗平均の関係より $x+\dfrac{2}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{2x}{y}}$、$y+\dfrac{8}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{8y}{x}}$。辺々掛けて

$\left(x+\dfrac{2}{y}\right)\left(y+\dfrac{8}{x}\right)\geqq 4\sqrt{16}=16$。よって最小値は $16$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-05** $x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{2}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

相加平均と相乗平均の関係より $x+\dfrac{8}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{8x}{y}}$、$y+\dfrac{2}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{2y}{x}}$。辺々掛けて

$\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{2}{x}\right)\geqq 4\sqrt{16}=16$。よって最小値は $16$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-06**　$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(y+\dfrac{12}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

相加平均と相乗平均の関係より $x+\dfrac{3}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{3x}{y}}$、$y+\dfrac{12}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{12y}{x}}$。辺々掛けて $\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(y+\dfrac{12}{x}\right)\geqq 4\sqrt{36}=24$。よって最小値は $24$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-07**　整式 $x^3-x-1$ を $x-3$ で割ったときの商と余りを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

係数を並べて組立除法を行う：$1,\ -1,\ -1$ を $x-3$ で割って、商 $x+2$、余り $5$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-08** 整式 $x^3+4x+7$ を $x+3$ で割ったときの商と余りを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

係数を並べて組立除法を行う：$1,\ 4,\ 7$ を $x+3$ で割って、商 $x+1$、余り $4$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-09** 分数式 $\dfrac{x-2}{x+2}-\dfrac{x-3}{x-1}$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\frac{(x-2)(x-1)-(x-3)(x+2)}{(x+2)(x-1)}=\frac{x^2-3x+2-x^2-x-6}{(x+2)(x-1)}=\frac{-4x-4}{(x+2)(x-1)}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-10** 分数式 $\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{x+2}{x-1}$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\frac{(x)(x-1)-(x+2)(x-2)}{(x-2)(x-1)}=\frac{x^2-x+0-x^2-4}{(x-2)(x-1)}=\frac{-x-4}{(x-2)(x-1)}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATH2-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））